

Некоторые предложения по материалу

по искусственному интеллекту для учебника по информатике

24 января 2026 г.

1 Общие замечания

1.1 Что школьник должен знать?

После прочтения (и усвоения) материала у школьника должно сформироваться прочное представление о том, что такое искусственный интеллект (ИИ) и какая математика за ним стоит.

Большая часть материала про ИИ, как мне кажется, должна быть посвящена машинному обучению, поскольку все рассматриваемые алгоритмы применяются преимущественно в машинном обучении.

Важно будет затронуть машинное обучение с разных сторон: показать применение математического анализа, теории вероятностей и методов оптимизации. Так у потенциального (подставьте сюда любую ИТ-профессию, например, "ML-инженера") появится представление о том, как работает ИИ, что позволит ему понять, что ИИ – это не просто высокооплачиваемая сфера (не секрет, что многих (я не в их числе) это и привлекает в ИТ-сфере в целом), но и сложная математика. Будет круто, если школьник, усвоив материал, будет знать какая именно математика.

1.2 Какой материал нужно внедрить?

Скорее всего, скелетом материала следует сделать основные концепции и модели (регрессия, классификация и т. д.), а как их реализовывать – мышцы – уже затрагивать отдельно.

Например, можно сказать:

«Регрессия позволяет найти функцию, которая старается воссоздать поведение данных из выборки. Для примера рассмотрим линейную регрессию. Общий вид искомой функции в задаче линейной регрессии имеет вид линейной функции (многочлена первой степени):

$$f(x) = \omega_1 x + \omega_2, \quad (1)$$

и наша задача заключается в поиске оптимальных параметров ω_1 и ω_2 .»

Затем мы уже расскажем, как искать параметры ω_1 и ω_2 и какие алгоритмы для этого можно применять:

«Для проверки того, насколько точно подобраны параметры прямой, обычно применяется метрика, которая называется среднеквадратичной ошибкой:

$$L(\omega_1, \omega_2) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n (y_i - (\omega_1 x_i + \omega_2))^2, \quad (2)$$

где y_i – истинное значение, а x_i – Применение именно среднеквадратичной ошибки обусловлено тем, что Теперь мы можем на математическом языке сформулировать задачу регрессии – она заключается в поиске таких параметров ω_1 и ω_2 , что Для решения задач минимизации существует множество разных алгоритмов. Рассмотрим алгоритм градиентного спуска. Его суть заключается в том, что»

Материал, конечно, расписан грубо, но, надеюсь, посыл ясен. Хотя, однако, и тут возникает проблема: не всегда можно объяснить реализацию. Но в таких случаях можно затронуть методы реализации концептуально.

Например:

«Мы построили свёрточную нейронную сеть, которая имеет следующую структуру: ...

На этапе извлечения признаков модель должна ..., а далее Теперь необходимо произвести обучение модели – подбор наиболее оптимальных параметров в ядре и Для этого обычно применяется алгоритм обратного распространения ошибки, суть которого заключается в»

Но показывать, как реализуется алгоритм обратного распространения, будет излишеством (по моему скромному, но правильному мнению).

2 Материал

2.1 Что можно взять из разных книг?

2.1.1 Серия учебников «Искусственный интеллект» от Просвещения

Чтобы дать начальное представление об искусственном интеллекте, хорошо подойдёт подача из учебника по ИИ за 5–6 класс:¹

«Термин **искусственный интеллект** появился в 1956 году. Американский учёный Джон Маккарти назвал так науку и технологию создания умных машин и компьютерных программ, с помощью которых можно, например, создавать текст, писать картины, анализировать большой объём данных — то, что, как всегда считалось, мог создавать только естественный интеллект — человеческий.»

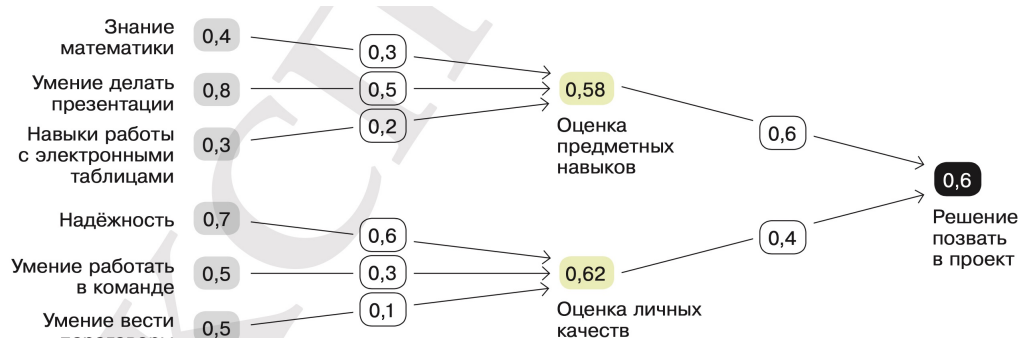
Далее идёт хорошее обоснование и мотивация:²

«В ситуации, когда можно составить точный алгоритм, искусственный интеллект не нужен. Например, он не используется в калькуляторе, ведь для всех арифметических действий есть чёткая последовательность выполнения.

Но иногда составить точный алгоритм невозможно или очень сложно — нужно учитывать огромное количество возможных действий и факторов, влияющих на них. Например, не получится составить алгоритм для того, чтобы выиграть футбольный матч. Но можно, учитывая разные данные (состав команды противника, её статистику побед и поражений), спрогнозировать, при какой стратегии игры команда, скорее всего, сможет победить.»

В этом плане в текущем учебнике Полякова и Ерёмкина про ИИ сказано сухо, что не зацепит читателя. Но видя predisposition авторов к включению материала про графику и web-разработку, можно сделать вывод, что ИИ их не слишком интересует (интересовал). Применение подхода, описанному выше, сделает вступление более живым.

В аналогичном учебнике за 7–8 классы вводится понятие нейронной сети и приложено очень информативное изображение графа:³



(3)

«... не все факторы одинаково значимы. Например, для нашего проекта навыки работы с электронными таблицами и умение вести переговоры не очень важны.»

Подобной иллюстрации в учебнике от Полякова и Ерёмкина нет. А ведь удобно: вот признаки, вот веса. Задача обучения – подбор оптимальных весов. А как подбирать оптимальные веса? ... Так и сформируется общая картина уже о **нейронных сетях**.

¹ Искусственный интеллект, 5–6 класс. Басырова, Бондарь, Будённый. Модуль 1., стр. 8.

² Искусственный интеллект, 5–6 класс. Басырова, Бондарь, Будённый. Модуль 1., стр. 10.

³ Искусственный интеллект, 7–8 класс. Басырова, Будённый, Грачёва. Модуль 3., стр. 58.

В учебнике за 9 класс в основном представлены философские (на мой взгляд) рассуждения об ИИ. Чего-то содержательного, способного сильно улучшить материал текущего учебника, не обнаружил.

2.1.2 Учебник по информатике от МФТИ

Учебник по информатике от МФТИ больше, чем наполовину (если быть точнее, 51.4%) состоит из материала по алгоритмам и программированию. Про ИИ материала очень мало (1.9%; сравните с программированием). Сильно содержательного материала про ИИ, наверное, заимствовать не придётся.

Однако, в учебнике от физтеха подробно сказано про оптимизацию и численные методы, хотя и упущен метод Ньютона. Можно самую малость заимствовать отсюда.

Но особое внимание нужно уделить главе про компьютерно-математическое моделирование. То, что мы и хотели изменить в учебнике Полякова и Ерёмина, в учебнике от физтеха очень интересно и доступно описано.

Посмотрим, что сказано в учебнике Полякова и Ерёмина⁴:

*«Информационные модели — это информация о свойствах оригинала и его связях с внешним миром. Среди них выделяют **вербальные модели** (словесные, мысленные, от лат. *verbalis* — словесный) и **знаковые модели**, записанные с помощью какого-то формального языка . . .»*

Я, конечно, не эксперт в сфере матмоделирования, но мне кажется, что что-то с этим определением не так. Среднестатистический школьник это пропустит и не будет вдумываться в то, что такое оригинал, какие у него связи, и о каком внешнем мире идёт речь.

Посмотрим, что пишется в учебнике от МФТИ⁵: *«Модель — упрощённое представление некоторого предмета, процесса или явления (оригинала), сохраняющее только важные для исследования свойства оригинала.»*

Может показаться, что это определение чрезмерно упрощено, но такое определение школьник любого уровня подготовки поймёт. Далее уже фигурирует понятие информационной модели, хотя и не приведено определение:

*«Нас далее будут интересовать информационные модели, представляющие собой некоторое описание оригинала. В связи с этим нам необходимо вспомнить ещё одно понятие — **формализация**.*

***Формализация** — описание некоторого предмета, процесса или явления на формальном языке (математики, логики).»*

Кажется, не понять материал, поданный в такой форме, невозможно. В следующей части учебника уже обсуждается само моделирование⁶:

«Моделирование — процесс создания моделей, а также метод исследования объектов различной природы на их аналогах (моделях) для решения научных и практических задач.»

Затем говорится об этапах моделирования. В учебнике же Полякова и Ерёмина обсуждение моделирования и его этапов начинается после двух параграфов (!) нудной терминологии. То есть школьники между делом два параграфа учат не пойми что (и, кстати, материал про нейросети, находится в одном из этих двух параграфов; то есть изучение нейросетей производится между делом!).

Кроме того, в учебнике от физтеха вводится представление числа в компьютере через мантиссу и экспоненту⁷. Хотя об этом и сказано в учебнике⁸ Полякова и Ерёмина, доступность изложенного материала оставляет желать лучшего. Почему это интересно? Потому что можно рассказать школьникам о формате E2M1 (2 бита экспонента, 1 бит мантисса) и *квантовании*⁹ (а может и *дистилляции*, но в ней преобразование формата числа не применяется) как метода уменьшения объёма, занимаемой моделью.

2.1.3 Журнал «Потенциал»

Рассмотрим статьи Игоря Борисовича Петрова в журнале «Потенциал». Он написал очень интересные и доступные для понимания статьи по теме вычислительной математике и численных методов.

⁴Информатика, 11 класс, часть 1. Поляков, Ерёмин. Глава 2. Параграф 6., стр. 59.

⁵Информатика, 11 класс, часть 1, углублённый уровень. Кононов, Хирьянов, Медведева. Глава 2. Параграф 5., стр. 25.

⁶Информатика, 11 класс, часть 2, углублённый уровень. Кононов, Хирьянов, Медведева. Глава 10. Параграф 38., стр. 133.

⁷Информатика, 10 класс, часть 1, углублённый уровень. Кононов. Глава 9. Параграф 30., стр. 314.

⁸Информатика, 10 класс, часть 1. Поляков, Ерёмин. Глава 4. Параграф 27., стр. 214.

⁹Методы 4-битного квантования как Q4_K_M или более современный MXFP4.

Название одной из них – «Сможете ли вы решить любое алгебраическое уравнение?»¹⁰ уже привлекает внимание школьника.

В начале статьи Игорь Борисович приводит итеративную формулу для численного подсчёта числа $\sqrt{2}$ – формула древних египтян (хотя иногда её называют формулой вавилонян; на эту тему есть интересная статья на Хабре):

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right). \quad (4)$$

Справедливости ради, стоит отметить, что эта формула приведена и в учебнике¹¹: Полякова и Ерёмкина (правда уже сказано, что она была «изобретена» в древними греками).

Формула выглядит совсем не страшно для школьника, более того, можно было бы и включить в учебник не совсем честное доказательство:

$$x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right) \Rightarrow x = \frac{2}{x} \Rightarrow x = \sqrt{2}. \quad (5)$$

А ещё и сам метод Ньютона, незаслуженно обделённый вниманием и затронутый единственный раз в учебнике Полякова и Ерёмкина так:

«Фактически эта формула — результат применения метода Ньютона для решения нелинейных уравнений к уравнению $x^2 = a$.» (Речь про формулу древних греков/египтян/вавилонян для численного подсчёта $\sqrt{2}$, приведённую выше).

Метод Ньютона графически очень доступно изложен и описан¹² Игорем Борисовичем:

«Геометрическая интерпретация процесса Ньютона имеет вид, представленный на рис.3. На оси Ox обозначаем нулевое приближение – точку x_0 – и проводим перпендикуляр до пересечения с графиком функции $y = f(x)$ – точка A_0 .

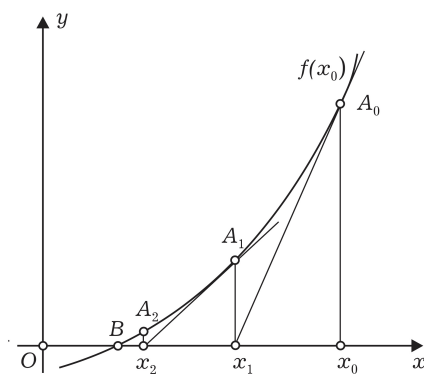


Рис.3 (6)

Из точки A_0 проводим касательную к графику функции $y = f(x)$ до пересечения с осью Ox – точка x_1 (первое приближение). Аналогично получаем приближения $x_2, x_3, \dots$, которые сходятся к корню нашего уравнения – точке B .»

Подобная интерпретация была бы очень кстати и в учебнике по информатике.

В статье «Можно ли провести прямую через три точки?»¹³ Игорь Борисович рассуждает о регрессии и говорит о методе наименьших квадратов:

«В качестве такой функции [речь идёт о функции «способной количественно измерить «близость» интересующей нас прямой к трём известным точкам»] резонно выбрать следующую:

$$\varphi(a, b) = (ax_1 + b - y_1)^2 + (ax_2 + b - y_2)^2 + (ax_3 + b - y_3)^2. \quad (7)$$

Почему «резонно»? Часто за такими, безобидными на первый взгляд словами, прячется нежелание автора утомлять читателя длинными выкладками [вероятно, тут автор говорит про нормальное распределение ошибки]. Объясним наши резоны аналогией с формулой квадрата расстояния между двумя точками $P(p_1; p_2)$ и $C(c_1; c_2)$:

$$PC^2 = (p_1 - c_1)^2 + (p_2 - c_2)^2. \quad (8)$$

¹⁰Потенциал, №08 (20) от 08.2006, стр. 42.

¹¹Информатика, 11 класс, часть 2. Поляков, Ерёмкин. Глава 6. Параграф 35., стр. 53.

¹²Потенциал, №08 (20) от 08.2006, стр. 46.

¹³Потенциал, №03 (27) от 03.2007, стр. 23.

Так, Игорь Борисович говорит очень просто о методе наименьших квадратов как о задаче минимизации расстояния между предсказанием и истиной. Это очень доступно для восприятия.

2.2 Что можно взять из открытых источников?

2.2.1 Задача о распределении ресурсов

Поскольку об оптимизации мы уже говорили, можно поговорить об интересной проблеме распределения ресурсов, о которой рассказывал Александр Владимирович Гасников здесь. Будет интересным продолжением темы о практическом применении методов оптимизации, хотя и не связанным с ИИ (по крайней мере на первый взгляд).

2.2.2 Задача о многоруком бандите

Будет интересно затронуть этот вопрос, хотя и не совсем понятно, как его честно описать без сформировавшегося аппарата теории вероятностей. Думаю, тезисно описать всё-таки можно. Можно на месте и рассказать о дилемме компромисса между исследованием и эксплуатацией.

Этот вопрос затрагивался Александром Владимировичем на встрече со студентами Сириуса здесь на пятой минуте.

2.2.3 PageRank и Netflix Problem

Я думаю, что рассказать о PageRank и о проблеме Netflix (импортозамещённое название – проблема Кинопоиска) будет сложно, потому что школьники не знают, что такое матрица, и как их перемножать. Возможно, придётся сделать краткий экскурс.

Тема PageRank очень интересная, но для восприятия в чистом виде сложная. Включить определённо надо, но немного преобразовав и адаптировав.

Если включать проблему Кинопоиска, то нужно делать отдельный параграф про матрицы (не в том виде, что уже есть¹⁴) и векторы с точки зрения линейной алгебры.

Я думаю, проблема Кинопоиска ещё более нуждается в добавлении, чем PageRank, поскольку это важное направление ИИ – рекомендательные системы.

Александр Владимирович затрагивал обе темы на той же лекции в Сириусе.

2.2.4 Рандомизированная версия консенсусной динамики

По русски звучит странно, но это адаптация от *Randomized Consensus Dynamics in Collective Intelligence*. Статья с таким названием была опубликована в 2020 году.

Это интересный сюжет про достижение консенсуса и протокол gossip. Александр Владимирович предлагал это включить в учебник, и это действительно очень простой, но очень важный материал.

Об этом доступно написано в книге *Кому нужна математика*, Райгородский–Литвак, изд. 2, стр. 83. В подобной форме, думаю, обязательно нужно включить.

¹⁴Информатика, 10 класс, часть 2. Поляков, Ерёмин. Глава 8. Параграф 66., стр. 248.